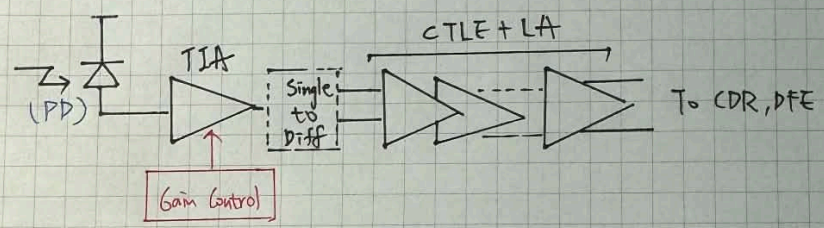
TIA-L1-P1

TIA-L1-P1

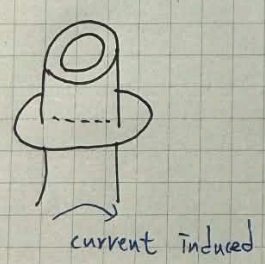
- TIA is a device efficiently converting current to voltage.
- ⇒ The very front-end in the RX of optical serial links.
- ⇒ Provide reasonable gain. (Ω). introducing minimal noise and bridging signal to the subsequent block.

Optical RX



PhotoDiode

↯ 某種波長的激光起反應



P-intrinsic-N (PIN)

* Reverse-biased
* Conducting current when light enters the depletion region of the diode

```
# TIA-L1-P1

> 分析日期：2026-04-03
> 原始圖片：images/TIA-L1-P1.jpg

---

---

## 光通訊接收端前段：光電二極體 (PhotoDiode) 與轉阻放大器 (TIA)



### 數學推導

筆記中點出了 TIA 的核心功能是「converting current to voltage」，這裡我們來推導其背後的數學與物理關係：



1. **光電轉換階段 (PD)：**

   光電二極體 (PIN Diode) 接收到光信號後，入射光功率 $P_{opt}(t)$ 轉換為光電流 $I_{in}(t)$。

   公式為：$I_{in}(t) = \mathcal{R} \cdot P_{opt}(t)$

   *(這裡 $\mathcal{R}$ 為響應度 Responsivity，代表每瓦特光功率能激發出多少安培的電流)*



2. **I-V 轉換階段 (TIA)：**

   TIA 負責將微弱的電流轉換為電壓。理想情況下，轉阻增益 (Transimpedance Gain) 定義為：

   $R_T = \frac{V_{out}}{I_{in}}$

   *(這就是為何筆記上特別標註增益的單位是 $\Omega$)*



3. **頻寬考量 (轉移函數)：**

   實際上，TIA 輸入端會看到 PD 的接面電容 ($C_{PD}$)、Pad 電容 ($C_{pad}$) 與 TIA 本身的輸入電容 ($C_{in}$)。總電容 $C_{tot} = C_{PD} + C_{pad} + C_{in}$。

   若以最簡單的理想負回授電阻 $R_F$ 模型來看，輸入阻抗 $R_{in} \approx \frac{R_F}{A}$ ($A$ 為
```

核心放大器開迴路增益)。

整個系統的主極點 (Dominant Pole) 會落在輸入端：$\omega_p = \frac{1}{R_{in} C_{tot}} = \frac{A}{R_F C_{tot}}$。

所以完整的轉移函數會是：

$Z_T(s) = \frac{V_{out}(s)}{I_{in}(s)} = \frac{R_T}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$

單位解析

公式單位消去：

1. **PD 光電轉換：**

   $I_{in}\text{[A]} = \mathcal{R}\text{[A/W]} \times P_{opt}\text{[W]}$

   單位消去：$\text{[A/W]} \times \text{[W]} = \text{[A]}$ （光功率成功轉換為電流）

2. **TIA 轉阻增益：**

   $V_{out}\text{[V]} = I_{in}\text{[A]} \times R_T\text{[Ω]}$

   單位消去：$\text{[A]} \times \text{[V/A]} = \text{[V]}$ （電流乘上阻抗，完美轉換成電壓）

圖表單位推斷：

雖然本頁筆記只有系統方塊圖 (Block Diagram) 與結構示意圖，無具體的 X-Y 曲線圖，但我們身為 IC Designer，必須能在腦中把各個節點的「波形圖」畫出來：

📈 **圖表單位推斷：Optical RX 方塊圖各節點波形**

- **PD 輸出 (TIA 輸入端波形)：**

  - X 軸：時間 [UI] (Unit Interval) 或 [ps]

  - Y 軸：輸入光電流 I_{in} $\text{[\mu A]}$，典型範圍為 $10 \sim 100\ \mu\text{A}$（非常微弱且通常為單端 Unipolar 訊號）。

- **TIA 輸出波形：**

  - X 軸：時間 [UI] 或 [ps]

  - Y 軸：單端電壓 $V_{TIA,out}$ [mV]，典型範圍為數十至一百 mV_{pp}（已經被轉換為小信號電壓）。

- **LA 輸出波形 (眼圖 Eye Diagram)：**

  - X 軸：時間 [UI]，範圍通常看 $1 \sim 2\ \text{UI}$。

  - Y 軸：差動電壓信號 $\text{[mV}_{ppd}\text{]}$ 或 $\text{[V}_{ppd}\text{]}$，典型範圍約 $300 \sim 500\ \text{mV}_{ppd}$，波形已被 Limit 成為飽和的方波，準備交給 CDR。

白話物理意義

TIA 就像是個極度敏感的「電流-電壓翻譯機」，把光電二極體吐出來微弱且吵雜的「電流語言」，瞬間低雜訊地翻譯成後端電路聽得懂、且有一定振幅的「電壓語言」。

生活化比喻

想像 PD（光電二極體）是一個「小水車」，光子就像天上掉下來的雨滴。雨滴打在水車上，會產生微弱的旋轉水流（電流）。但是後面的大型工廠（CDR, DFE）需要的是穩定且強大的水壓（電壓）來推動重型機具。

TIA 扮演的就是一個「高精密抽水馬達」，它負責承接這股微弱的小水流，將其轉換並放大成強大且穩定的水壓，同時確保轉換過程中不要混入太多的泥沙（Noise）。

面試必考點

1. **問題：筆記中提到 PIN Diode 必須 "Reverse-biased" (逆向偏壓)，為什麼？**

   → **答案：** 加大逆向偏壓有兩個致命好處。第一，能大幅拉寬空乏區 (Depletion region)，光子打進去產生電子電洞對的機率變高，提升光電轉換效率；第二，**逆向偏壓能有效降低 PD 的接面電容 (C_{PD})**。因為 TIA 的頻寬極度受限於輸入端總電容 ($BW \propto \frac{1}{C_{tot}}$)，$C_{PD}$ 越小，高速運作的頻寬才能拉得越高。

2. **問題：在 TIA 設計中，為什麼筆記特別強調 "Introducing minimal noise"？Gain 和 Noise 有什麼 Trade-off？**

   → **答案：** TIA 是整個 RX 鏈路的第一關，它的雜訊會被後面的級數無限放大 (Friis formula)。為了降低 Input-Referred Noise Current，我們通常希望把 TIA 的等效轉阻 (R_T) 做得**越大越好**（因為電阻的熱雜訊電流頻譜密度 $\frac{4kT}{R_T}$ 與阻值成反比）；但無腦加大 R_T 會導致輸入極點頻率下降，嚴重吃掉頻寬。這就是著名的 **Transimpedance Limit (Gain-Bandwidth-Noise Trade-off)**。

3. **問題：請解釋筆記方塊圖中，為什麼 TIA 後面需要接 "Single to Diff"，然後才是 "CTLE + LA"？**

   → **答案：** PD 產生的光電流是單端 (Single-ended) 訊號，所以 TIA 的前端通常是單端架構。但高速信號在晶片內部傳輸非常容易受到 Supply Noise 跟 Common-mode Noise 的干擾，因此必須盡早透過 "Single to Diff" 電路轉成**差動訊號 (Differential)** 以提升抗雜訊能力。接著，**CTLE** 負責提供高頻 Peaking 補償走線造成的 ISI 衰減；最後由 **LA (Limiting Amplifier)** 提供極大增益，把類比小信號硬切 (Clipping) 成具有標準邏輯準位的方波，交給 CDR 萃取 Clock。

記憶口訣：

「光打逆偏降電容，TIA 轉壓抗雜訊，單轉差動抗干擾，CTLE 補高頻，LA 放大切方波」

問題延伸

Q：為何光電二極體 可以到好幾百Gbps
> 提問時間：2026-04-03 21:51

I see that the file you tried to attach (`@..\..\AppData\Local\Temp\ask_note_prompt.txt`) wasn't loaded automatically. I'll attempt to read it directly from `C:\Users\siang\AppData\Local\Temp\ask_note_prompt.txt`.

I couldn't read the file directly because it's outside my allowed workspace directories. I'll use the generalist agent to read its contents and figure out your request.

I cannot read the prompt file because `C:\Users\siang\AppData\Local\Temp\ask_note_prompt.txt` is located outside of my allowed workspace directory (`C:\Users\siang\Desktop\SerDes`). For security reasons, I am restricted to reading and modifying files only within the designated workspace.

Since I am running in a non-interactive environment, I cannot ask you for the contents directly. Please either move the `ask_note_prompt.txt` file into the `C:\Users\siang\Desktop\SerDes` directory and run the command again with the updated path, or pass the prompt text directly in your request.

Q：為何光電二極體 可以到好幾百Gbps
> 提問時間：2026-04-03 21:53

【直接回答問題】

光電二極體 (Photodiode, PD) 能達到數百 Gbps 的極高頻寬，主因在於其**極微小的實體尺寸（受光面積極小）**搭配**強大的逆向偏壓 (Reverse Bias)**。這使得 PD 具備極低的接面電容 (C_{PD}) 與極短的載子傳輸時間 (Transit Time)，進而突破 RC 時間常數與物理傳輸的頻寬天花板。

【物理意義與電路設計考量】

1. **載子傳輸時間限制 (Transit Time Limit)：**

   光子進入空乏區激發出電子-電洞對後，這些載子需要時間漂移至兩端電極。施加極高的逆向偏壓可以建立強大電場，迫使載子以「飽和漂移速度 (Saturation Velocity)」狂奔。此外，把空乏區 (Intrinsic layer) 做薄，能縮短傳輸距離，直接拉高頻寬。

2. **RC 時間常數限制 (RC Time Constant Limit) 的 Trade-off：**

   頻寬 $BW \propto \frac{1}{R_{eq}C_{PD}}$，由物理公式 $C_{PD} = \frac{\epsilon A}{d}$ 可知，縮小受光面積 (A) 能大幅降低電容。然而，若為了減少傳輸時間而把空乏區厚度 (d) 變薄，反而會導致電容上升。因此在先進光通訊中，厚度 d 必須經過嚴格的 Trade-off 最佳化。

3. **先進元件結構的助攻：**

   為了打破上述的 Trade-off，數百 Gbps 的應用早已跳脫傳統的垂直入射型 (Surface-Illuminated) PIN Diode。目前多採用：

   * **單傳輸載子光電二極體 (UTC-PD, Uni-Traveling-Carrier PD)：** 巧妙地只利用移動速度極快（質量輕）的「電子」來主導光電流，屏棄了速度慢的「電洞」，使反應速度呈倍數成長。

   * **波導型光電二極體 (Waveguide PD)：** 讓光從元件「側邊」水平射入。這樣一來，光吸收的長度可以拉得很長（確保高響應度 $\mathcal{R}$），但載子傳輸的距離依然保持極短（確保高頻寬），完美解耦了兩者的衝突。

【面試官可能會追問的方向】

1. **問題：「如果為了提升頻寬把 PD 的空乏區做得很薄，導致光吸收不完全、響應度 ($\mathcal{R}$, Responsivity) 下降，在系統層面與電路層面該如何補救？」**

   * *回答切入點：* 元件層面可改用上述的 Waveguide PD；電路層面則必須依賴 TIA 提供更大的轉阻增益 (R_T)，但這又會面臨 Gain-Bandwidth-Noise 的極限拉扯，引出 TIA 設計的難點。

2. **問題：「你提到 PD 有接面電容 C_{PD}，這對你設計下一級的 TIA 有什麼致命的影響？」**

   * *回答切入點：* C_{PD} 除了會與 TIA 的輸入阻抗形成主極點限制總頻寬外，更致命的是它會在雜訊模型中造成 **High-frequency Noise Peaking**（TIA 的輸入參考雜訊電流在高頻會因為 sC_{PD}

而急遽上升)。設計上必須在 TIA 內部使用電感峰化 (Inductive Peaking) 等頻寬擴展技術來應對。

3. **問題:「對於 400G 或 800G 的光收發模組,你知道 PD 通常是吃什麼波長?對應什麼半導體材料嗎?」**

   * *回答切入點:* 長距/資料中心主流波長為 1310nm 或 1550nm,傳統使用三五族材料 **InGaAs**,或是近年熱門的矽光子 (Silicon Photonics) 採用的 **Ge-on-Si** (鍺磊晶於矽);若是短距光纖 (搭配 VCSEL) 波長多為 850nm,則使用 **GaAs** 材料。